Fonctions du concepteur OnCommand Workflow Automation

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
November 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/workflow-automation-50/help/concept-how-repeat-row-works.html on November 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Fonctions du concepteur OnCommand Workflow Automation . . . 1
Fonctionnement de la répétition de la ligne . . . 1
Quels sont les points d'approbation . . . 2
Fonctionnement de la continuité en cas d'échec . . . 3
Fonctionnement de la sélection des ressources . . . 4
Fonctionnement de la réservation . . . 5
La définition d'une attribution de nom incrémentielle . . . 6
Quelle est l'exécution conditionnelle . . . 7
Fonctionnement des paramètres de retour . . . 8
Quels sont les schémas . . . 9
Quels sont les types de systèmes distants . . . 10
Fonctionnement de la gestion des versions d'entité . . . 11

Fonctions du concepteur OnCommand Workflow Automation

OnCommand Workflow Automation inclut diverses fonctionnalités pour vous aider dans la conception des flux de travail de stockage.

Pour plus d'informations sur les fonctions, reportez-vous aux rubriques suivantes.

Fonctionnement de la répétition de la ligne

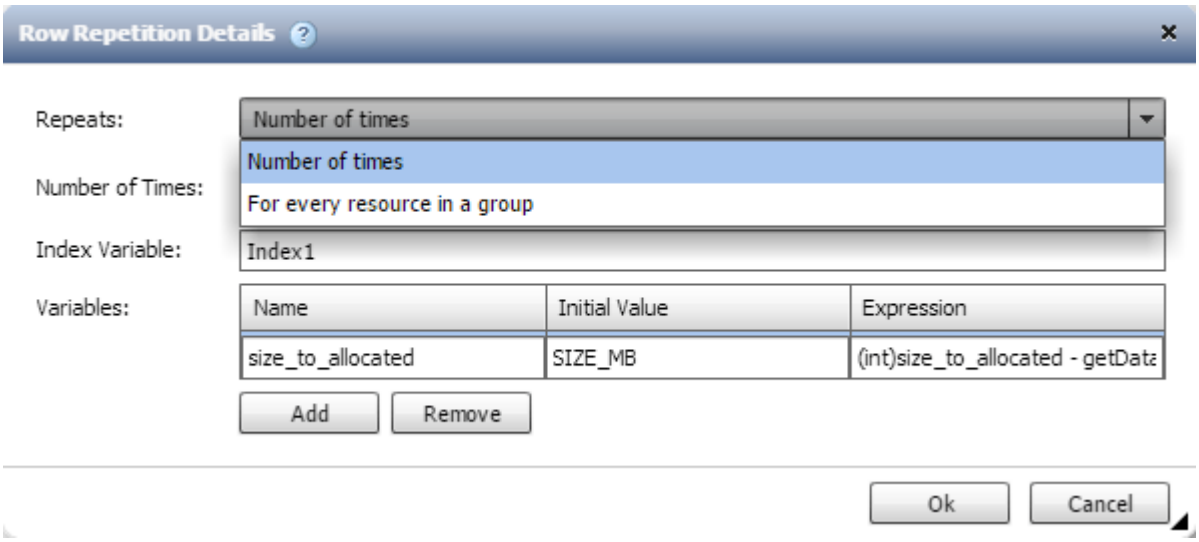
Un flux de travail contient des commandes et des détails de commande disposés en lignes. Vous pouvez spécifier les commandes d'une ligne à répéter pour un nombre fixe d'itérations ou un nombre dynamique d'itérations basé sur les résultats d'un critère de recherche.

Les détails de la commande dans une ligne peuvent être spécifiés pour répéter un certain nombre de fois ou lorsque le flux de travail est conçu. Le flux de travail peut également être conçu de sorte que le nombre de répétitions de la ligne puisse être spécifié lorsque le flux de travail est exécuté ou planifié pour une exécution. Vous pouvez spécifier des critères de recherche pour un objet et les commandes d'une ligne peuvent être définies pour répéter autant de fois que les objets sont renvoyés par les critères de recherche. Les rangées peuvent également être réglées pour être répétées lorsque certaines conditions sont remplies.

Variables de répétition de ligne

Vous pouvez spécifier des variables dans la liste des variables qui peuvent être manipulées pendant les itérations de ligne. Pour les variables, vous pouvez spécifier un nom, une valeur avec laquelle les variables sont initialisées et une expression MVFLEX expression Language (MVEL) évaluée après chaque itération de la répétition de ligne.

L'illustration suivante montre les options de répétition de ligne et un exemple de variable de répétition de ligne :



Répétition de ligne avec points d'approbation

Lorsque vous avez spécifié des itérations de lignes répétées pour les commandes et inclus des points

d'approbation, toutes les itérations des commandes avant l'exécution d'un point d'approbation. Après avoir approuvé le point d'approbation, l'exécution de toutes les itérations des commandes successives se poursuit jusqu'au point d'approbation suivant.

L'illustration suivante montre comment les itérations de lignes répétées sont exécutées lorsqu'un point d'approbation est inclus dans un flux de travail :

Répéter les exemples de lignes dans les flux de travail prédéfinis

Vous pouvez ouvrir les flux de travail prédéfinis suivants dans le concepteur pour comprendre comment les lignes répétées sont utilisées :

- Créez un volume NFS Data ONTAP en cluster
- Créer un datastore VMware NFS sur un système de stockage Data ONTAP en cluster
- Mettre en place le peering de cluster
- Supprimer un volume clustered Data ONTAP

Quels sont les points d'approbation

Les points d'approbation sont des points de contrôle utilisés dans un flux de travail pour interrompre l'exécution du flux de travail et le reprendre en fonction d'une approbation de l'utilisateur.

La barre verticale bleue illustrée dans l'illustration suivante est un point d'approbation :

Vous pouvez utiliser des points d'approbation pour l'exécution incrémentielle d'un flux de travail, où les sections du flux de travail doivent être exécutées uniquement après qu'une condition donnée est remplie. Par exemple, lorsque la section suivante doit être approuvée ou lorsque l'exécution de la première section est validée. Les points d'approbation ne gèrent aucun processus entre la pause et la reprise d'un flux de travail.

Des notifications par e-mail et SNMP sont envoyées, comme spécifié dans la configuration WFA, et l'opérateur du stockage peut être invité à effectuer certaines actions après réception de la notification de pause du workflow. Par exemple, l'opérateur du stockage peut envoyer des informations de planification à l'administrateur, à l'approbateur ou à l'opérateur pour approbation et reprendre le workflow dès réception de l'approbation.

Il est possible qu'aucune approbation ne soit requise à tout moment. Dans certains cas, l'approbation peut être nécessaire uniquement si une condition particulière est remplie et que les conditions peuvent être configurées lors de l'ajout d'un point d'approbation. Prenons l'exemple d'un workflow conçu pour augmenter la taille d'un volume. Vous pouvez ajouter un point d'approbation au début du flux de travail pour que l'opérateur de stockage obtienne l'approbation des responsables lorsque l'augmentation de la taille du volume entraîne une utilisation à 85 % de l'espace dans l'agrégat contenant le volume. Lors de l'exécution du flux de travail et lors de la sélection d'un volume entraînant cette condition, l'exécution est arrêtée jusqu'à ce qu'elle soit approuvée.

La condition configurée pour le point d'approbation peut avoir l'une des options suivantes :

- Sans aucune condition
- Lorsque la variable que vous avez spécifiée est trouvée
- Lorsque la variable que vous avez spécifiée est introuvable
- Lorsque l'expression que vous avez spécifiée est vraie

Le nombre de points d'approbation dans un flux de travail n'est pas limité. Vous pouvez insérer des points d'approbation avant les commandes dans un flux de travail et définir les commandes après le point d'approbation pour attendre l'approbation avant l'exécution. Les points d'approbation fournissent des informations, telles que l'heure de modification, l'utilisateur et les commentaires, vous permettant de voir quand et pourquoi l'exécution du flux de travail a été interrompue ou reprise. Les commentaires de point d'approbation peuvent inclure des expressions MVEL.

Exemples de points d'approbation dans les flux de travail prédéfinis

Vous pouvez ouvrir les flux de travail prédéfinis suivants dans le concepteur pour comprendre comment les points d'approbation sont utilisés :

- Supprimer un volume clustered Data ONTAP
- Mise à niveau du contrôleur et du tiroir d'une paire haute disponibilité
- Migrer des volumes

Fonctionnement de la continuité en cas d'échec

La fonction Continuer en cas d'échec vous aide à configurer une étape dans un flux de travail afin que l'exécution du flux de travail puisse continuer même si l'étape échoue. Vous pouvez résoudre les étapes ayant échoué et résoudre le problème qui a provoqué l'échec de l'étape en accédant au `wfa.log` ou en cliquant sur icône.

Un flot de travaux ayant une ou plusieurs étapes ayant échoué est à l'état partiellement réussi une fois l'exécution terminée. Vous pouvez configurer une étape pour que l'exécution du flux de travail se poursuit même si l'étape échoue en sélectionnant l'option requise dans l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Paramètres de <nom_commande>.

Si une étape n'est pas configurée pour continuer en cas d'échec, l'exécution du flux de travail est abandonnée en cas d'échec de l'étape.

Si une étape configurée pour continuer en cas d'échec échoue, vous pouvez définir le flux de travail à exécuter à l'aide de l'une des options suivantes :

- Abandonner l'exécution du workflow (option par défaut)
- Poursuivre l'exécution à partir de l'étape suivante
- Poursuivre l'exécution à partir de la ligne suivante

Fonctionnement de la sélection des ressources

OnCommand Workflow Automation (WFA) utilise des algorithmes de recherche pour sélectionner des ressources de stockage pour l'exécution du workflow. Vous devez comprendre le fonctionnement de la sélection des ressources pour concevoir des flux de travail efficacement.

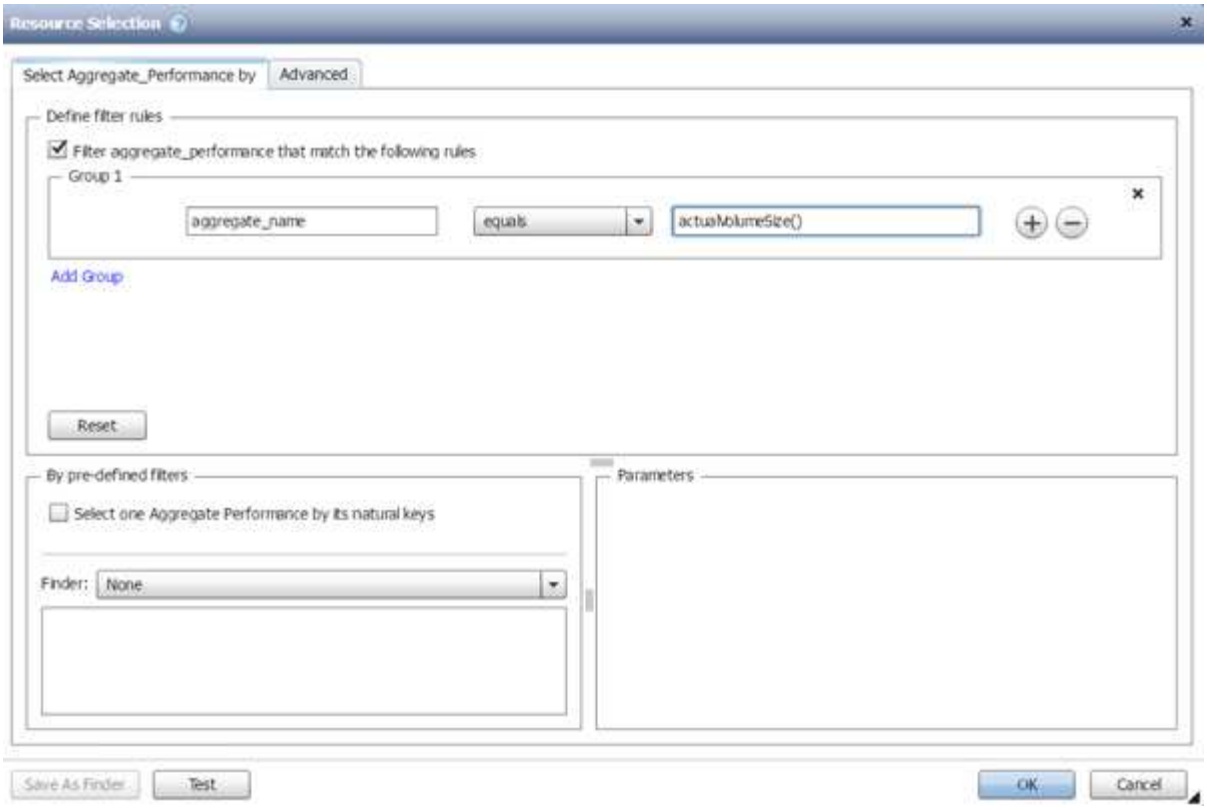
WFA sélectionne les ressources d'entrée du dictionnaire, telles que les unités vFiler, les agrégats et les machines virtuelles, à l'aide d'algorithmes de recherche. Les ressources sélectionnées sont ensuite utilisées pour exécuter le flux de travail. Les algorithmes de recherche WFA font partie des éléments de base WFA et incluent des finders et des filtres. Pour localiser et sélectionner les ressources requises, les algorithmes de recherche font appel aux données mises en cache à partir de différents référentiels, tels que OnCommand Unified Manager, VMware vCenter Server et une base de données. Par défaut, un filtre est disponible pour chaque entrée de dictionnaire pour la recherche d'une ressource en fonction de ses clés naturelles.

Vous devez définir les critères de sélection des ressources pour chaque commande de votre flux de travail. De plus, vous pouvez utiliser un viseur pour définir les critères de sélection de ressources dans chaque ligne de votre flux de travail. Par exemple, lorsque vous créez un volume qui nécessite une quantité spécifique d'espace de stockage, vous pouvez utiliser le détecteur « Find Aggregate by Available Capacity » (Rechercher un agrégat par capacité disponible) de la commande « Create Volume » (Créer un volume), qui sélectionne un agrégat disposant d'une quantité spécifique d'espace disponible et en crée le volume.

Vous pouvez définir un ensemble de règles de filtrage pour les ressources d'entrée du dictionnaire, telles que les unités vFiler, les agrégats et les machines virtuelles. Les règles de filtre peuvent contenir un ou plusieurs groupes de règles. Une règle se compose d'un attribut d'entrée de dictionnaire, d'un opérateur et d'une valeur. L'attribut peut également inclure des attributs de ses références. Vous pouvez par exemple spécifier une règle pour les agrégats comme suit : répertoriez tous les agrégats dont le nom commence par la chaîne « aggr » et disposent de plus de 5 Go d'espace disponible. La première règle du groupe est l'attribut « nom », l'opérateur « définir avec » et la valeur « aggr ». La deuxième règle du même groupe est l'attribut « Available_size_mb », avec l'opérateur « »> » et la valeur « 5000 ». Vous pouvez définir un ensemble de règles de filtre avec des filtres publics. L'option définir des règles de filtre est désactivée si vous avez sélectionné un Finder. L'option Enregistrer comme Finder est désactivée si vous avez coché la case définir des règles de filtre.

En plus des filtres et des finders, vous pouvez utiliser une commande de recherche ou de définition pour rechercher les ressources disponibles. La commande Rechercher ou définir est l'option préférée par rapport aux commandes No-op. La commande Rechercher et définir permet de définir les ressources du type d'entrée du dictionnaire certifié et du type d'entrée du dictionnaire personnalisé. La commande Rechercher ou définir recherche les ressources mais n'effectue aucune action sur la ressource. Toutefois, lorsqu'un Finder est utilisé pour rechercher des ressources, il est utilisé dans le contexte d'une commande et les actions définies par la commande sont exécutées sur les ressources. Les ressources renvoyées par une commande de recherche ou de définition sont utilisées comme variables pour les autres commandes du flux de travail.

L'illustration suivante montre qu'un filtre est utilisé pour la sélection de ressources :



Exemples de sélection de ressources dans des flux de travail prédéfinis

Vous pouvez ouvrir les détails de la commande des flux de travail prédéfinis suivants dans le concepteur pour comprendre comment les options de sélection des ressources sont utilisées :

- Créez un volume NFS Data ONTAP en cluster
- Mettre en place le peering de cluster
- Supprimer un volume clustered Data ONTAP

Fonctionnement de la réservation

La fonctionnalité de réservation de ressources OnCommand Workflow Automation se réserve les ressources nécessaires pour garantir la disponibilité des ressources pour permettre la bonne exécution des workflows.

Les commandes WFA peuvent réserver les ressources requises et supprimer la réservation une fois la ressource disponible dans la base de données WFA cache, généralement après l'acquisition d'un cache. La fonctionnalité de réservation assure que les ressources réservées sont disponibles pour le workflow jusqu'à la période d'expiration de la réservation que vous avez configurée dans les paramètres de configuration WFA.

Vous pouvez utiliser la fonction de réservation pour exclure les ressources réservées par d'autres flux de travail lors de la sélection de ressources. Par exemple, si un flux de travail ayant réservé 100 Go d'espace sur un agrégat est planifié pour être exécuté après une semaine, Et vous exécutez un autre flux de travail qui utilise la commande **Create Volume**, le flux de travail en cours d'exécution ne consomme pas l'espace réservé par le flux de travail planifié pour créer un nouveau volume. De plus, la fonctionnalité de réservation permet l'exécution en parallèle des workflows.

Lors de l'aperçu d'un flot de travaux pour exécution, WFA Planner prend en compte tous les objets réservés, y

compris les objets existants dans la base de données du cache. Si vous avez activé la réservation, les effets des flux de travail planifiés et des flux de travail qui s'exécutent en parallèle et l'existence d'éléments de stockage sont pris en compte lors de la planification du flux de travail.

La flèche de l'illustration suivante montre que la réservation est activée pour le workflow :

Exemples de réservation dans des flux de travail prédéfinis

Vous pouvez ouvrir les flux de travail prédéfinis suivants dans le concepteur pour comprendre comment la réservation est utilisée :

- Environnement de clonage
- Créez un volume clustered Data ONTAP
- Mettre en place le peering de cluster
- Supprimer un volume clustered Data ONTAP

La définition d'une attribution de nom incrémentielle

La dénomination incrémentielle est un algorithme qui vous permet de nommer les attributs d'un workflow en fonction des résultats de la recherche d'un paramètre. Vous pouvez nommer les attributs en fonction d'une valeur incrémentielle ou d'une expression personnalisée. La fonctionnalité de nommage incrémentielle vous permet de mettre en œuvre une convention de nommage basée sur vos besoins.

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de dénomination incrémentielle lors de la conception de flux de travail pour nommer dynamiquement les objets créés par le flux de travail. La fonctionnalité vous permet de spécifier un critère de recherche pour un objet à l'aide de la fonction de sélection de ressources et la valeur renvoyée par les critères de recherche est utilisée pour l'attribut de l'objet. En outre, vous pouvez spécifier une valeur pour l'attribut si aucun objet n'a été trouvé avec les critères de recherche spécifiés.

Vous pouvez utiliser l'une des options suivantes pour nommer les attributs :

- Fournit une valeur d'incrément et un suffixe

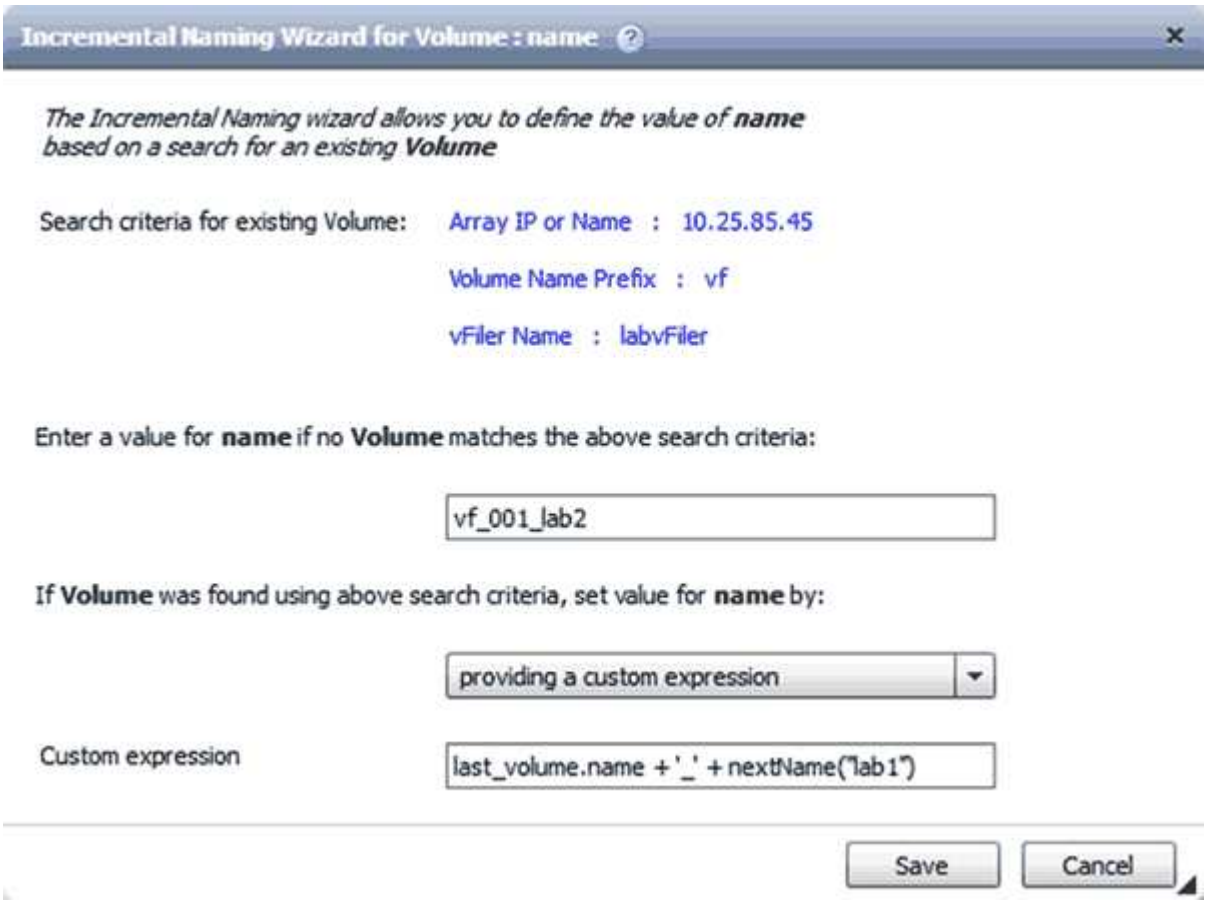
  Vous pouvez fournir une valeur qui doit être utilisée avec la valeur de l'objet trouvée par les critères de recherche et incrémenter avec le numéro que vous spécifiez. Par exemple, si vous souhaitez créer des volumes avec la convention de nommage de *Filer nom_unique numéro_environnement*, vous pouvez utiliser un Finder pour rechercher le dernier volume par son préfixe de nom et incrémenter le numéro

unique par 1, ainsi que pour ajouter le nom du suffixe au nom du volume. Si le préfixe du nom du dernier volume trouvé était *vf_023_prod* et que vous créez trois volumes, les noms des volumes créés sont *vf_024_prod*, *vf_025_prod* et *vf_026_prod*.

- Fourniture d'une expression personnalisée

  Vous pouvez fournir une valeur qui doit être utilisée avec la valeur de l'objet trouvée par les critères de recherche et ajouter des valeurs supplémentaires basées sur l'expression que vous entrez. Par exemple, si vous souhaitez créer un volume avec la convention de dénomination *last volume name_Environment capitonné avec 1*, vous pouvez entrer l'expression `last_volume.name + '' + nextName("lab1")`. Si le nom du dernier volume trouvé était `_vf_023`, le nom du volume créé est *vf_023_lab2*.

L'illustration suivante montre comment fournir une expression personnalisée pour spécifier une convention de dénomination :



Quelle est l'exécution conditionnelle

L'exécution conditionnelle vous aide à concevoir des flux de travail pouvant exécuter des commandes lorsque les conditions spécifiées sont remplies.

L'exécution des commandes dans un flux de travail peut être dynamique. Vous pouvez spécifier une condition pour l'exécution de chaque commande ou une ligne de commandes dans votre flux de travail. Par exemple, vous pouvez souhaiter l'exécution de la commande « Ajouter un volume au jeu de données » uniquement lorsqu'un jeu de données spécifique est trouvé et que vous ne souhaitez pas que le flux de travail échoue si le jeu de données est introuvable. Dans ce cas, vous pouvez activer la commande « Ajouter un volume au jeu de données » pour rechercher un jeu de données spécifique et, s'il n'est pas trouvé, vous pouvez désactiver la

commande dans le flux de travail.

Les options d'exécution conditionnelle des commandes sont disponibles dans l'onglet *Dictionary object* et dans l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Paramètres de *commandes*.

Vous pouvez abandonner un flux de travail ou désactiver une commande spécifique dans le flux de travail. En outre, vous pouvez définir une commande à exécuter à l'aide de l'une des options suivantes :

- Sans aucune condition
- Lorsque les variables que vous avez spécifiées sont trouvées
- Lorsque les variables que vous avez spécifiées sont introuvables
- Lorsque l'expression que vous avez spécifiée est vraie

Vous pouvez également définir une commande pour attendre un intervalle de temps spécifique.

Exemples d'exécution conditionnelle dans des flux de travail prédéfinis

Vous pouvez ouvrir les détails de la commande des flux de travail prédéfinis suivants dans le concepteur pour comprendre comment l'exécution conditionnelle des commandes est utilisée :

- Création d'un volume Data ONTAP de base
- Créez un volume NFS Data ONTAP en cluster

Fonctionnement des paramètres de retour

Les paramètres de retour sont des paramètres disponibles après la phase de planification d'un workflow. Les valeurs renvoyées par ces paramètres sont utiles pour le débogage d'un flux de travail. Vous devez comprendre comment les paramètres de retour fonctionnent et quels paramètres peuvent être utilisés comme paramètres de retour pour les flux de travail de débogage.

Vous pouvez désigner un ensemble de paramètres, tels que des attributs de variables, des expressions et des valeurs d'entrée utilisateur, dans un flux de travail comme paramètres de retour. Pendant l'exécution du workflow, les valeurs des paramètres désignés sont renseignées dans la phase de planification et l'exécution du flux de travail démarre. Les valeurs de ces paramètres sont alors renvoyées comme elles ont été calculées dans cette exécution spécifique du flux de travail. Si vous souhaitez déboguer le flux de travail, vous pouvez faire référence aux valeurs renvoyées par les paramètres.

Vous pouvez spécifier les paramètres de retour requis dans un flux de travail lorsque vous souhaitez voir les valeurs calculées ou sélectionnées pour ces paramètres. Par exemple, lorsque vous utilisez la logique de sélection de ressources pour sélectionner un agrégat dans un flux de travail, vous pouvez spécifier `aggregate` en tant que paramètre return, vous permettant de voir quel agrégat a été sélectionné lors de la planification du workflow.

Avant de vous référer aux valeurs des paramètres de retour pour le débogage de votre flux de travail, vous devez confirmer que l'exécution du flux de travail est terminée. Les valeurs des paramètres de retour sont définies pour chaque exécution de flux de travail. Si vous avez ajouté un paramètre de retour après plusieurs exécutions d'un flux de travail, la valeur de ce paramètre n'est disponible que pour les exécutions après l'ajout du paramètre.

Paramètres pouvant être utilisés comme paramètres de retour

Paramètres de retour	Exemple
Attributs variables scalaires	`volume1.name`, qui est un attribut de la variable « nom du volume »
Constantes	MAX_VOLUME_SIZE
Entrées utilisateur	$clustername
Expressions MVEL qui impliquent des attributs variables, des constantes et des entrées utilisateur	volume1.name+'-'+$clusterName
Paramètre de retour qu'une commande ajoute lors de l'exécution	Le `$volumeUUID` Un paramètre est ajouté comme paramètre de retour lorsque vous utilisez la ligne suivante dans une commande PowerShell : `Add-WfaWorkflowParameter -Name "VolumeUUID" -Value "12345" -AddAsReturnParameter $true`.

Exemples de paramètres de retour dans des flux de travail prédéfinis

Si vous voulez comprendre comment les paramètres de retour sont spécifiés, vous pouvez ouvrir les flux de travail prédéfinis suivants dans Designer et passer en revue les paramètres de retour spécifiés :

- Créer un volume NFS dans un vFiler
- Créez un partage CIFS en qtree dans un vFiler
- Créez un partage CIFS de volume Data ONTAP en cluster

Quels sont les schémas

Un schéma représente le modèle de données d'un système. Un modèle de données est un ensemble d'entrées de dictionnaire. Vous pouvez définir un schéma, puis définir un type de source de données. La source de données définit la façon dont les données sont acquises et le schéma est rempli. Par exemple, un système vc fait l'acquisition de données relatives à votre environnement virtuel, telles que des ordinateurs virtuels, des hôtes et des datastores.

Ces schémas peuvent également être remplis directement avec des données via des workflows personnalisés pour résoudre des problèmes spécifiques.

Les entrées du dictionnaire sont associées à un schéma existant lors de la création des entrées du dictionnaire. Les entrées de dictionnaire sont également associées aux requêtes de cache et les requêtes de mise en cache incluent des requêtes SQL.

Les schémas peuvent acquérir des données en utilisant soit le type de source de données par script, soit le type de source de données SQL. Les scripts sont définis lors de la création du type de source de données et les requêtes SQL sont définies dans les requêtes de cache.

WFA comprend les schémas suivants :

- **7-mode (stockage)**

  Schéma d'acquisition de données via OnCommand Unified Manager à partir de Data ONTAP 7-mode

- **Data ONTAP en cluster (cm_Storage)**

  Acquisition de données via OnCommand Unified Manager de clustered Data ONTAP

- **Performances 7-mode (performances)**

  Schéma d'acquisition des données de performance de Data ONTAP sous 7-mode via Performance Advisor.

- **Performances de Data ONTAP en cluster (cm_performance)**

  Schéma d'acquisition des données de performances de clustered Data ONTAP grâce à Performance Advisor.

- **VMware vCenter (vc)**

  Projet d'acquisition de données auprès de VMware vCenter.

- **Terrain de jeu**

  Schéma pouvant être renseigné directement avec les données.

Quels sont les types de systèmes distants

OnCommand Workflow Automation (WFA) communique avec les types de systèmes distants. Un type de système distant spécifie le type de systèmes distants avec lesquels WFA peut communiquer. Vous pouvez configurer les types de systèmes distants dans WFA. Par exemple, le système Data ONTAP peut être configuré comme un type de système distant.

Un type de système distant comporte les attributs suivants :

- Nom
- Description
- Version
- Protocole
- Port
- Délai dépassé

Vous pouvez avoir un script Perl pour chaque type de système distant pour valider les informations d'identification du système distant. Vous pouvez stocker les identifiants des systèmes distants configurés sur WFA. Vous pouvez ajouter ou modifier un nouveau type de système distant personnalisé. Vous pouvez également cloner un type de système distant existant. Vous pouvez supprimer un type de système distant uniquement si aucun système n'est associé à ce type.

Fonctionnement de la gestion des versions d'entité

Les entités OnCommand Workflow Automation (WFA), telles que les commandes et les workflows, sont versionnées. Vous pouvez utiliser les numéros de version pour gérer facilement les modifications apportées aux entités WFA.

Chaque entité WFA inclut un numéro de version dans le *major.minor.realminor* format—par exemple, 1.1.20. Vous pouvez inclure jusqu'à trois chiffres dans chaque partie du numéro de version.

Avant de modifier le numéro de version d'une entité WFA, vous devez connaître les règles suivantes :

- Les numéros de version ne peuvent pas être modifiés de la version actuelle à une version antérieure.
- Chaque partie de la version doit être un nombre compris entre 0 et 999.
- Par défaut, les nouvelles entités WFA sont versionnées sous 1.0.0.
- Le numéro de version d'une entité est conservé lors du clonage ou en utilisant **Enregistrer sous** pour enregistrer une copie de l'entité.
- Dans une installation WFA, plusieurs versions d'une entité ne peuvent pas exister.

Lorsque vous mettez à jour la version d'une entité WFA, la version de son entité parent immédiate est automatiquement mise à jour. Par exemple, la mise à jour de la version de la commande **Create Volume** met à jour le flux de travail **Create an NFS Volume**, car le flux de travail **Create an NFS Volume** est une entité parent immédiate de la commande **Create Volume**. La mise à jour automatique des versions est appliquée comme suit :

- La modification de la version majeure d'une entité met à jour la version mineure de ses entités parents immédiates.
- La modification de la version mineure d'une entité met à jour la version de révision de ses entités parents immédiates.
- La modification de la version de révision d'une entité ne met à jour aucune partie de la version de ses entités parent immédiates.

Le tableau suivant répertorie les entités WFA et leurs entités parent immédiates :

Entité	Entité parent immédiate
Requête de cache	• Type de source de données
Modèle	• Flux de travail
Fonction	• Flux de travail • Modèle Si une fonction contient des caractères spéciaux ou mixtes, la version de ses entités parents immédiates peut ne pas être mise à jour.

Entité	Entité parent immédiate
Dictionnaire	• Modèle • Filtre • Requête de cache • Commande • Types de source de données utilisant la méthode de script
Commande	• Flux de travail
Filtre	• Finder • Flux de travail
Finder	• Flux de travail
Type de source de données	Aucune
Flux de travail	Aucune

Vous pouvez rechercher une entité dans WFA en utilisant les parties du numéro de version ou le numéro de version complet.

Si vous supprimez une entité parent, les entités enfants sont conservées et leur version n'est pas mise à jour pour la suppression.

Fonctionnement de la gestion des versions lors de l'importation d'entités

Si vous importez des entités à partir de versions antérieures à Workflow Automation 2.2, les entités sont versionnées comme 1.0.0, par défaut. Si l'entité importée est déjà présente dans le serveur WFA, l'entité existante est remplacée par l'entité importée.

Les modifications potentielles des entités WFA au cours d'une importation sont les suivantes :

- Mise à niveau des entités

  Les entités sont remplacées par une version ultérieure.

- Retour arrière des entités

  Les entités sont remplacées par une version antérieure.

  > Lorsque vous effectuez une restauration d'une entité, la version de ses entités parents immédiates est mise à jour.

- Importation de nouvelles entités

> Vous ne pouvez pas importer des entités de manière sélective à partir d'un `.dar` fichier.

Si une version ultérieure d'une entité est importée, la version de ses entités parents immédiates est mise à jour.

S'il existe plusieurs entités enfants pour l'entité parent importée, seul le degré de modification le plus élevé (majeur, mineur ou révision) pour les entités enfants est appliqué à l'entité parent. Les exemples suivants expliquent le fonctionnement de cette règle :

- Pour une entité parent importée, s'il existe une entité enfant avec une modification mineure et une autre entité enfant avec une modification de révision, la modification mineure est appliquée à l'entité parent.

  La partie de révision de la version du parent est incrémentée.

- Pour une entité parent importée, s'il existe une entité enfant avec une modification majeure et une autre entité enfant avec une modification mineure, la modification majeure est appliquée à l'entité parent.

  La partie mineure de la version du parent est incrémentée.

Exemple de la manière dont les versions des entités enfants importées affectent la version du parent

Considérez le workflow suivant dans WFA: « Create Volume and export using NFS - Custom » 1.0.0.

Les commandes existantes incluses dans le workflow sont les suivantes :

- « Créer une politique d'exportation - personnalisée » 1.0.0
- « Créer un volume - personnalisé » 1.0.0

Les commandes incluses dans le fichier .dar, à importer, sont les suivantes :

- « Créer une politique d'exportation - personnalisée » 1.1.0
- « Créer un volume - personnalisé » 2.0.0

Lorsque vous importez ce fichier .dar, la version mineure du flux de travail ""Créer un volume et exporter à l'aide de NFS - personnalisé" est incrémentée à 1.1.0.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.